

Zine Mohamed Amine

Étudiant Ingénieur · Développeur Full-Stack

zinemohamedamine61@gmail.com | +212 621 735 491 | github.com/amine9812
<https://www.linkedin.com/in/mohamed-amine-zine-8a59a9333>

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C/C++, Python, Java, JavaScript/TypeScript, SQL, PHP, Bash

Frameworks : React, Next.js, Node.js, Laravel, FastAPI, Electron, Tailwind CSS

Bases de données : SQLite, MySQL, Oracle SQL/PLSQL, Prisma

Outils : Git/GitHub, Docker, Linux, Neovim/LazyVim, CMake, Vitest, Playwright

Linux/Arch : Installation Arch from scratch ; Hyprland + Waybar ; pacman/yay/AUR ; systemd ; scripting shell ; multi-boot

EXPÉRIENCES PROJETS

Business Simulation Engine — Économie Américaine — *Projet personnel — Phase 1 livrée, en développement actif*

- Conception et développement d'un moteur de simulation modélisant l'écosystème économique des États-Unis et le parcours complet de création d'entreprise « de zéro à PDG » : structures juridiques (SARL, S-Corp, C-Corp, holdings), fiscalité, gouvernance, levées de fonds (VC, SAFE, Series A→IPO), M&A, marchés boursiers, banques, RH, immobilier et hiérarchies organisationnelles.
- Problème adressé : la formation au management et à l'entrepreneuriat reste largement théorique alors que les erreurs réelles (mauvaises décisions de financement, gouvernance défailante, M&A ratés) coûtent des milliards. Le marché mondial de la formation en entreprise est estimé à ~360 Mds \$ en 2024, et celui des « serious games » de simulation à ~13 Mds \$ avec une croissance projetée à plus de 40 Mds \$ d'ici 2031.
- Approche : recherche documentaire approfondie sur le droit des sociétés, la fiscalité fédérale et les mécaniques de capital-risque ; modélisation de la table de capitalisation, dilution, vesting, classes d'actions et opérations de fusion-acquisition avec données calibrées sur le marché US 2025–2026.

CovenantPulse — *Hackathon*

- Application desktop offline-first (Electron, React, TypeScript, Tailwind, SQLite) avec migrations, validation et workflows end-to-end. Résout le suivi des engagements de prêts bancaires encore géré en tableurs/e-mails — coûts réglementaires estimés à ~2,6 % des coûts opérationnels par PwC, et ~4,16 M\$/an pour une banque de 50 Mds \$ d'actifs selon le FMI.

ERC_Simulator — *Hackathon — Équipe de 3*

- Simulateur de labyrinthe Micromouse en C++ (Qt6/Qt Widgets), Python et OpenGL pour valider les algorithmes de pathfinding sur PC avant les tests matériels, réduisant les cycles de test.

Pixel-Art-Game — *Projet — Équipe de 4 (lead)*

- Application web de dessin Pixel Art (HTML/CSS/JS) : éditeur en navigateur (outils, annuler/refaire, zoom, mode miroir), import/export JSON et PNG, sauvegarde localStorage.

FORMATION

EMSI — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, Maroc | *Cycle Ingénieur — 1ère Année*

Cours : Programmation Orientée Objet, Bases de données (SQL/PLSQL), Génie Logiciel (UML), Systèmes d'Exploitation/Linux, Réseaux.

LANGUES

Arabe (*langue maternelle*) · Français (C1) · Anglais (C2)

CERTIFICATIONS & DISTINCTIONS

- JavaScript, jQuery et JSON — University of Michigan
- Using Python to Access Web Data — University of Michigan
- Software Engineering: Software Design and Project Management — THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
- duction à la POO en C++ — EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
- Top 5 ERC Hackathon — Participations Hackathons Mondiaux : GitLab, LMA Edge, Amazon Nova (historique complet sur Devpost)